

تحرك بروتون كتلته (m) وشحنته (q) في مجال مغناطيسي منتظم شدته (B) عمودياً على اتجاه حركته أثبت ان التردد الزاوي له يعطى من العلاقة

$$\omega = \frac{qB}{m}$$

الحل: عندما يتحرك جسيم مشحون في مجال مغناطيسي بسرعة عمودية على اتجاه المجال فإنه يتحرك حركة دائرية منتظمة، حيث تساوي القوة المغناطيسية القوة المركزية المؤثرة على الجسيم أي أن

$$F_c = F_B$$

$$m \frac{v^2}{r} = qvB$$

$$m \frac{v}{r} = qB$$

ولكن $\left(\frac{v}{r} = \omega\right)$ إذا

$$m\omega = qB$$

$$\omega = \frac{qB}{m}$$